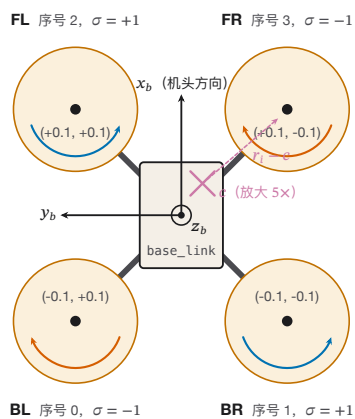
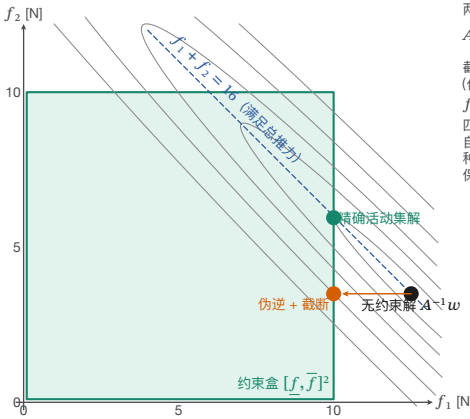


a 旋翼布局 动作顺序 [back_left, back_right, front_left, front_right]



俯视图，机体系（推力轴 $a_i = +z_b$ ，垂直纸面向外）。位置单位 m，取自 ARL-Robot-1 USD 的旋翼原点（合成对象沿用相同位置）。
箭头：rotor_directions 给出的反扭矩符号 σ_i （+1 绕 $+z_b$ 逆时针，-1 顺时针），是明确选定的 simulation_diagonal_pairs，不是实测的旋翼转向。动作顺序即序号。

c 为什么不用“伪逆后截断” BoundedAllocator



两旋翼类比（示意）： $w = (f_z, M) = (16 \text{ N}, 0.9 \text{ Nm})$ ， $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.1 & -0.1 \end{bmatrix}$ ， $W = I$ 。灰线： $\|Af - w\|^2$ 的等值线。
截断把解推离满足总推力的谷线（代价 6.31）；精确最优解沿活动约束 $f_1 = \bar{f}$ 滑动（代价 0.25）。
四旋翼时，每个旋翼要么在下界、要么自由、要么在上界，所以代码枚举 $3^4 = 81$ 种活动集，对自由旋翼解最小二乘，保留可行解中代价最小的一个。

b 由实际几何构建的分配矩阵

	BL	BR	FL	FR	
F_x	0	0	0	0	F_x, F_y : 无控制能力
F_y	0	0	0	0	
F_z	1	1	1	1	
M_x	+0.104	-0.096	+0.104	-0.096	
M_y	+0.106	+0.106	-0.094	-0.094	秩为 4: f_z, M_x, M_y, M_z 相互独立
M_z	-0.070	+0.070	+0.070	-0.070	

$$A_i = \left[(r_i - c) \times a_i + \sigma_i k_\tau a_i \right], \quad w = A f$$

数值取自合成对象（ $c = (6, -4, 2) \text{ mm}$ ， $k_\tau = 0.07 \text{ m}$ ）。Isaac 后端用同一方法，由 PhysX 连杆位姿和解算出的质心构建 A ；上游 $\pm 0.13 \text{ m}$ 的矩阵只作为差异记录。 k_τ 提供的偏航力臂远小于机臂提供的滚转/俯仰力臂。

d

